小四上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

同方向異左右、半面亮相反趨勢、多石可見數反轉、部位固定、具名知識、非單調保育資料與光影配對。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-01 天體的位置與方位

（1）甲乙方位記錄是否相互矛盾？把兩人的左右各換成方位說明。（4分）
（2）22時到翌日1時相隔多久？寫一項這兩筆可見資料支持的位置改變。（4分）
（3）23時的位置應怎樣記？「翌日1時較高，所以離地球更近」能確定嗎？各說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一P點的兩位記錄員同時看同一月亮。甲面南，記「左側、低處」；乙面北，記「右側、低處」。方位卡規定面南左為東、右為西；面北左為西、右為東。另有同晚P點資料：22時東側低；23時雲遮；翌日1時南側較高。沒有距離測量。

參考答案

（1）不矛盾，甲左是東，乙右也是東。
（2）3小時；由東側低到南側較高。
（3）23時位置未取得，因雲遮。不能確定更近，高低是天空方向而非距離。

答案說明

左右需依面向轉換；缺測與距離均不補猜。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不矛盾2分，甲東、乙東各1分。

分項2｜4分

第2小題：3小時2分；由東到南或由低到較高任一2分，不要求同時寫兩項。

分項3｜6分

第3小題：缺測與雲遮各1分；否定更近2分，方向高低不是距離2分。

第2題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-02 月亮外觀的週期變化

（1）合併並去掉副本後，有幾個不同日次？依序列出日次。（4分）
（2）兩張日17近圓可作一整輪的起點與終點嗎？用日期及副本關係說明。（4分）
（3）日3與31都細彎，僅靠這個相同外觀就能確認處在相同增減階段嗎？引用各自旁邊的記錄。要再核對日31之後亮面往哪邊變，應補哪種時間資料？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩本月面資料簿使用同一日次與朝向，同一天相同編號是同一張記錄的副本。簿甲：日3細彎、日10半面、日17近圓。簿乙：日17近圓、日24半面、日31細彎。沒有更晚資料。編輯把兩本依次接起來，見到兩張「日17近圓」，便說月相已重複一整輪。

參考答案

（1）5個：3、10、17、24、31。
（2）不能，同一天同一筆副本，不是兩個相隔時段的觀察。
（3）不能；3到10由細彎變半面，24到31由半面變細彎，兩端鄰近趨勢不同。需補日31之後的外觀日期記錄。

答案說明

新判斷依同日期副本去重：重複一張近圓卡不構成時間週期；兩端同外觀也受鄰接時間方向約束。原課沒有重複匯入資料或同日副本。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：5個1分；完整順序3分，漏錯一個日次扣1分最低0。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；同日1分；同筆副本不是後來再次出現2分。

分項3｜6分

第3小題：不能1分；兩端相邻變化各1分，共2分；明說補31以後1分；有日期及亮面外觀2分。

第3題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-03 水域環境的差異

（1）甲比乙本次多看見多少隻？能說甲物種較多嗎？用數據的單位說明。（4分）
（2）「多石必定使動物多」由本表證明了嗎？指出一項表中的其他差異。（4分）
（3）想把丙加入同時長可見數比較，需補哪項方法資料？丙水透明就能判淡水嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
管理資料：甲、乙水域均為淡水；甲底部多石、水流明顯，乙底泥、水面緩。方法相同且各看6分鐘，甲可見動物7隻、乙4隻；甲視野開，乙水面有反光。另丙記9隻但只寫「看了一陣」，鹽分未記。

參考答案

（1）多3隻；不能，隻是個體數，沒有物種數。
（2）沒有；水流或反光遮擋也不同。
（3）補觀察時長；不能，透明不能顯示鹽分，需可靠鹽分資料。

答案說明

可見個體不是種類、總量或水質；時長一致仍不消除遮擋差異。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：3隻2分，不能判物種1分，個體與種類區別1分。

分項2｜4分

第2小題：否定2分，水流或視野/反光差異任一2分。

分項3｜6分

第3小題：時長2分；否定2分，透明與鹽分不同或缺鹽分資料2分。

第4題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-04 水生植物的構造

（1）早卡、晚卡的葉各在水面上方或下方？各用兩個格數比較。（4分）
（2）水面升幾格？葉的位置改變幾格？（4分）
（3）有人說葉從水上到水下證明植物縮矮，這有證據嗎？引用兩張卡說明真正改變的參考；能僅因此宣布它換成另一物種嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一固定水生植物的兩張剖面模型共用岸上不動刻度，格距相同。早卡：根在底泥第1格，主要葉在第6格，水面第4格。晚卡：根仍第1格，主要葉仍第6格，水面升到第8格。這是垂直位置，較大格數較高；不是植物長度。

參考答案

（1）早6高於4，在上；晚6低於8，在下。
（2）水面升4格；葉0格。
（3）沒有，葉在岸上刻度始終6格，變的是水面4到8；也不能判換物種，仍是同一植物且僅相對水面位置改變。

答案說明

中央答案取決於環境參考線移動而植物未移動，與課文固定水面下葉片漂移完全不同。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每卡相對位置1分、數值比較1分。

分項2｜4分

第2小題：各2分，必須分清所比較的部位。

分項3｜6分

第3小題：否定縮矮1分；葉6不變1分；水面改變2分；否定換種1分，身份相同/位置不足判物種1分。

第5題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-05 水生動物的適應

（1）合併兩機，至少直接記到幾次不同露頭事件？列代號，並指出不能直接把兩機各2次相加的原因。（6分）
（2）這能證明吸氣恰好3次嗎？分清露頭事件與呼吸測量說明。（4分）
（3）要知道漏掉多少露頭事件，只有這四張記錄夠嗎？提出一項需補的記錄範圍資訊，不用接近或干擾動物。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩台既有影像資料機同時記同一隻已確認的綠蠵龜，拍攝事件代號相同代表同一次露頭，不同代號才是另一次。前機記E1於2分、E2於5分；側機記E2於5分、E3於8分。可靠知識：綠蠵龜需到水面呼吸空氣。卡只記頭露水面，沒有量吸氣次數。

參考答案

（1）3次，E1/E2/E3；E2是同一事件被兩機重複記。
（2）不能，記的是露頭，沒有逐次量到吸氣；知識可支持可能呼吸，不能把事件數当吸氣數。
（3）不夠；需兩機完整覆蓋時段、盲區/遮擋或連續同個體影片等資料。

答案說明

新科學任務是重複觀測合併與事件/呼吸測量的差別，答案取決於跨機共同事件碼，不再重演未知扁平肢體與遮擋卡。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：3次2分；三代號完整2分；E2重複2分。

分項2｜4分

第2小題：不能2分；露頭與吸氣未測的區別2分。

分項3｜4分

第3小題：不夠2分；一項能查漏記的覆蓋/連續記錄資訊2分。

第6題｜14分

g4s1-science-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-06 水域保護與觀察倫理

（1）把箱與桌合併，兩輪各已找到幾張？有證據說第一輪真的遺失2張嗎？說理由。（4分）
（2）哪個指標確實改變：已找到總數或已放回箱數？增加多少？（4分）
（3）若目標是「結束前全放回箱」，第二輪達標嗎？引用剩下哪張及位置，提出下一輪可用的檢查方法；此資料可證明河水更乾淨嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
室內減少紙卡遺留的兩輪假想計畫，都用同一套有唯一編號1至10的大卡。第一輪箱內1至8，桌上9、10。第二輪箱內1至9，桌上10。展示員只看箱內，說「遺失的卡由2張變1張，保護效果進步」。安全檢查範圍本來包含箱與桌，兩輪都無其他位置資料。

參考答案

（1）兩輪各10；沒有，9、10在桌上。
（2）放回箱數由8到9，多1；已找到總數沒變。
（3）未達，10仍在桌；依1至10清單核對箱內，補收桌卡；不能證明河水，沒有河水資料。

答案說明

新依賴是評量目標與清點範圍錯配：兩輪沒有卡遺失，只是收存位置改變；不能沿用原課缺件及非單調巡查算法。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每輪10各1分；否定真遺失1分，桌上已有對應卡1分。

分項2｜4分

第2小題：放箱數2分；增加1張2分。

分項3｜6分

第3小題：未達1分；10在桌1分；核對全部編號是否入箱的方法2分；不能河水1分，無河水資料1分。

第7題｜16分

g4s1-science-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-07 光的直進與影子

（1）哪兩列較適合只比較卡離燈距離的影響？寫代號及固定的卡高度。（4分）
（2）用這兩列寫本模型距離和影高的關係，並算兩影高差。（4分）
（3）乙與丙影高不同，能說是卡移近造成嗎？指出實際改變。（4分）
（4）用光源、卡、屏三者說明影子形成；此數表能證明真手電筒每次邊界都清楚嗎？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
理想小光源紙模型：燈與屏固定相距72公分，卡高3公分且朝向固定。甲卡離燈18公分，影高12公分；乙卡離燈36公分，影高6公分；丙改用6公分高卡，離燈36公分，影高12公分。所有數值已給，不需算光路比例。

參考答案

（1）甲乙；同為3公分高卡。
（2）本模型卡較近燈時影較高；相差6公分。
（3）不能；距離同36公分，卡高由3變6公分。
（4）光源的部分光被不透明卡擋住，屏有較暗範圍；不能，這是理想模型非實測。

答案說明

使用提供的光學一致數表，不考比例式；固定距離不表示卡高無影響。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲乙各1分；固定3公分卡2分。多選丙不給配對2分。

分項2｜4分

第2小題：近燈影高2分；6公分2分。局部回答不用額外範圍口號。

分項3｜4分

第3小題：否定1分；距離不變1分；改卡高2分。

分項4｜4分

第4小題：光被卡擋且屏較暗2分；否定1分，理想模型非真實邊界資料1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。